ВсОШ 2018, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Даны положительные числа $x_1, x_2, \ldots, x_n$, где $n \geqslant 2$. Докажите, что

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2} + \frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3} + \ldots + \frac{1+x_{n-1}^2}{1+x_{n-1}x_n} + \frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1} \geqslant n.$$

(*Ф. Петров*)

Решение. Во всех решениях мы считаем, что нумерация переменных циклическая, то есть $x_{n+1} = x_1$, $x_{n+2} = x_2$ и т. д.

Первое решение. Заметим, что при всех $i = 1, 2, \ldots, n$ верно неравенство $(1 + x_i^2)(1 + x_{i+1}^2) \geqslant (1 + x_i x_{i+1})^2$, так как

$$(1 + x_i^2)(1 + x_{i+1}^2) - (1 + x_i x_{i+1})^2 = (x_i - x_{i+1})^2 \geqslant 0.$$

Перемножая все такие неравенства, получим

$(1+x_1^2)^2(1+x_2^2)^2 \ldots (1+x_n^2)^2 \geqslant (1+x_1x_2)^2(1+x_2x_3)^2 \ldots (1+x_nx_1)^2$,

или

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}\cdot\frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3}\cdot\ldots\cdot\frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1}\geqslant 1.$$

Для доказательства исходного неравенства теперь достаточно применить неравенство о средних арифметическом и геометрическом:

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}+\frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3}+\ldots+\frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1}\geqslant$$
$$\geqslant n\sqrt[n]{\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}\cdot\frac{1+x_2^2}{1+x_2x_3}\cdot\ldots\cdot\frac{1+x_n^2}{1+x_nx_1}}\geqslant n.$$

Второе решение. Индукция по $n\geqslant 2$. В базовом случае $n=2$ неравенство

$$\frac{1+x_1^2}{1+x_1x_2}+\frac{1+x_2^2}{1+x_1x_2}\geqslant 2$$

после домножения на знаменатель и преобразования равносильно неравенству $x_1^2+x_2^2\geqslant 2x_1x_2$.

Для перехода от n к $n+1$ выясним, при каком условии на числа x_i, x_{i+1} и x_{i+2} верно неравенство

$$\frac{1+x_i^2}{1+x_ix_{i+1}}+\frac{1+x_{i+1}^2}{1+x_{i+1}x_{i+2}}\geqslant 1+\frac{1+x_i^2}{1+x_ix_{i+2}};\qquad(*)$$

заметим, что это неравенство даёт возможность выбросить x_{i+1} из имеющегося ряда чисел и сделать переход индукции.

Переобозначим для удобства $x_i=a$, $x_{i+1}=b$, $x_{i+2}=c$ и перенесем все члены в одну часть:

$$\frac{1+a^2}{1+ab}+\frac{1+b^2}{1+bc}-1-\frac{1+a^2}{1+ac}=(1+a^2)\,\frac{a(c-b)}{(1+ab)(1+ac)}+\frac{b(b-c)}{1+bc}=$$
$$=(c-b)\,\frac{a(1+a^2)(1+bc)-b(1+ab)(1+ac)}{(1+ab)(1+ac)(1+bc)}=$$
$$=\frac{(c-b)(a-b)(1+a(a+b)+a^2bc)}{(1+ab)(1+ac)(1+bc)}.$$

Отсюда видно, что при $b\geqslant a$ и $b\geqslant c$ неравенство $(*)$ выполнено. В частности, оно выполнено, если выбрать индекс i так, чтобы x_{i+1} было наибольшим среди $x_1,\ldots,x_n$; это завершает переход индукции.

Третье решение. Оценим каждое слагаемое по отдельности.

Зафиксируем положительное a и рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{1+a^2}{1+ax} - 1 + \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}\ln(1+a^2), \qquad x > 0.$$

Её производная равна

$$f'(x) = -\frac{a(1+a^2)}{(1+ax)^2} + \frac{x}{1+x^2} = \frac{x(1+ax)^2 - a(1+a^2)(1+x^2)}{(1+x^2)(1+ax)^2}.$$

Преобразуем числитель полученной дроби:

$$x+2ax^2+a^2x^3-a-a^3-ax^2-a^3x^2 = (x-a)(1+a(a+x)+a^2x^2).$$

Таким образом, $f'(x)$ меняет знак с минуса на плюс при переходе через точку $x = a$; значит, $f(x) \geqslant f(a) = 0$ при всех $x > 0$.

Из доказанного следует, что

$$\frac{1+x_i^2}{1+x_ix_{i+1}} \geqslant 1 + \frac{\ln(1+x_i^2) - \ln(1+x_{i+1}^2)}{2}.$$

Сложив все n таких неравенств, получим требуемое.